

GESTIÓN DE RECURSOS DE LA FLOTA

Nombre del archivo: gestion.cpp / gestion.c

Input: standard

Output: standard

La Alianza Rebelde se prepara para una misión decisiva que podría cambiar el rumbo de la guerra galáctica. La nave insignia, el Home One, debe ser cargada con los suministros vitales para un viaje de larga duración. Como oficial de logística de la Flota Rebelde, tu misión es optimizar la carga del Home One para maximizar su valor estratégico.

Dispones de un inventario de N tipos diferentes de recursos, como provisiones, municiones, repuestos y equipos médicos. Cada tipo de recurso i se caracteriza por:

- Un volumen unitario (v_i).
- Un peso unitario (w_i).
- Un valor estratégico unitario (val_i), que representa su importancia para la misión.
- La cantidad máxima disponible de ese recurso en los almacenes (C_i).

El Home One tiene limitaciones estrictas en su capacidad de carga: un volumen máximo (V_{max}) y un peso máximo (W_{max}) que no deben ser excedidos bajo ninguna circunstancia.

Tu tarea es determinar la cantidad de cada tipo de recurso que debe ser cargada en el Home One para maximizar el valor estratégico total de los suministros, sin sobrepasar las capacidades de volumen y peso.

Input

- La primera línea contiene tres enteros: N , V_{max} , y W_{max} .
 - $1 \leq N \leq 500$ (número de tipos de recursos)
 - $1 \leq V_{max} \leq 105$ (capacidad máxima de volumen)
 - $1 \leq W_{max} \leq 500$ (capacidad máxima de peso)
- Las siguientes N líneas describen cada tipo de recurso. Cada línea contiene cuatro enteros: v_i , w_i , val_i , y C_i .
 - $1 \leq v_i, w_i, val_i \leq 1000$ (volumen, peso, y valor unitario del recurso i)
 - $1 \leq C_i \leq 100$ (cantidad máxima disponible del recurso i)

Output

La salida debe ser una única línea que contenga un entero que represente el valor estratégico total máximo que se puede lograr cargando el Home One de manera óptima.

INPUT	OUTPUT
2 10 7 2 3 7 2 3 2 6 3	14
3 15 10 4 3 8 2 5 4 10 1 2 1 3 5	27